清華大學

欢迎同学们选修

实验室科研探究

基础工业训练中心

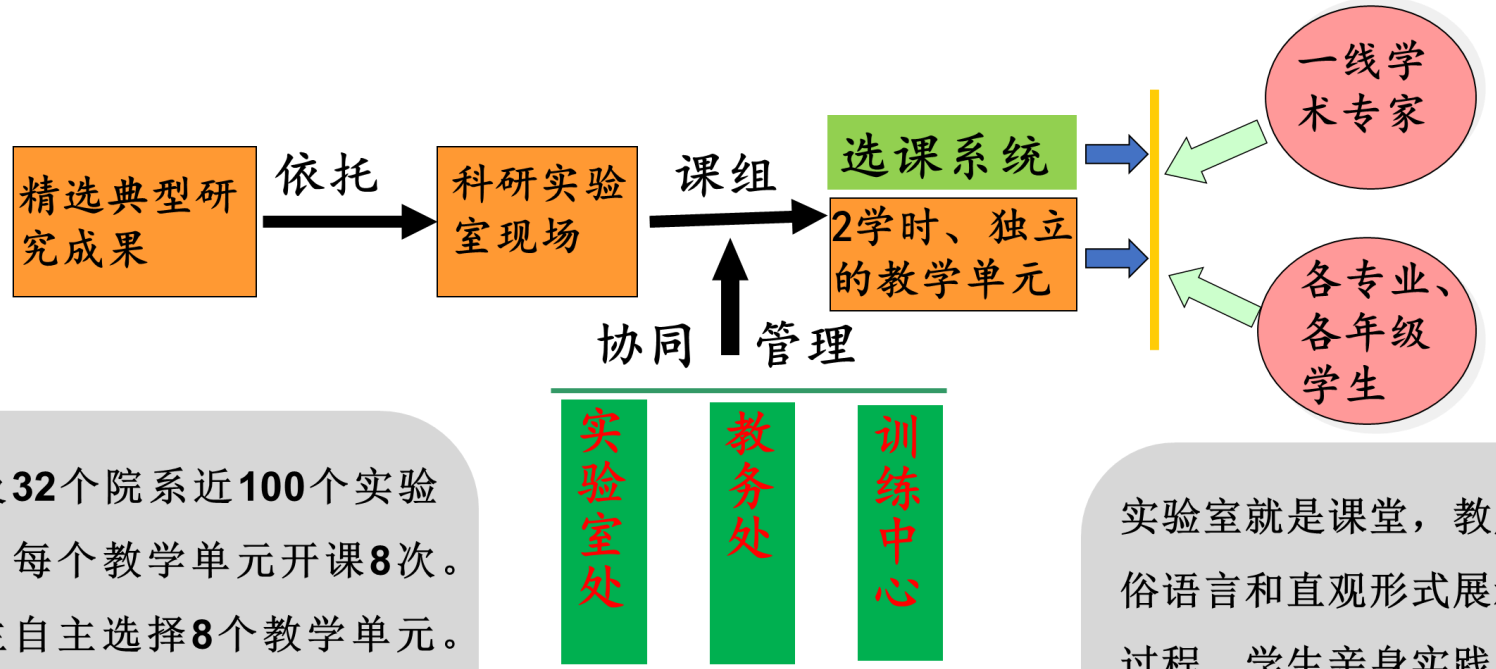
汤彬

概论课提纲

- 探究课的那些事
  - 是什么？
  - 为什么？
  - 怎么做？
- 为了更好，让我们共同创造

是什么？

这门课是百师用清华百年百业的积累为自己的学子转变思维方式的特色课程



涉及32个院系近100个实验室，每个教学单元开课8次。学生自主选择8个教学单元。采用“联合团队、管理协同”的方式，将学生高度个性化的选课需求与众多分布式的教学资源有序匹配。



实验室就是课堂，教师用通俗语言和直观形式展示科研过程。学生亲身实践，与老师面对面交流，探究学科的前沿研究工具和方法，交流科研心得，体验跨学科魅力。



02单元．太阳能利用中的材料科学



12单元．现代电子制造与可靠性



20单元．仿生手



30单元．陶瓷艺术



35单元．河流模型试验与数字仿真



48单元．行走机器人步态规划与控制



60单元．新闻实验室-布隆伯格系统应用



63单元．企业创业设计与实践



66单元．清华古籍与文物—收藏、保护与研究



70单元．人才测评的内容与操作



87单元．消失模艺术制品的制作与实践



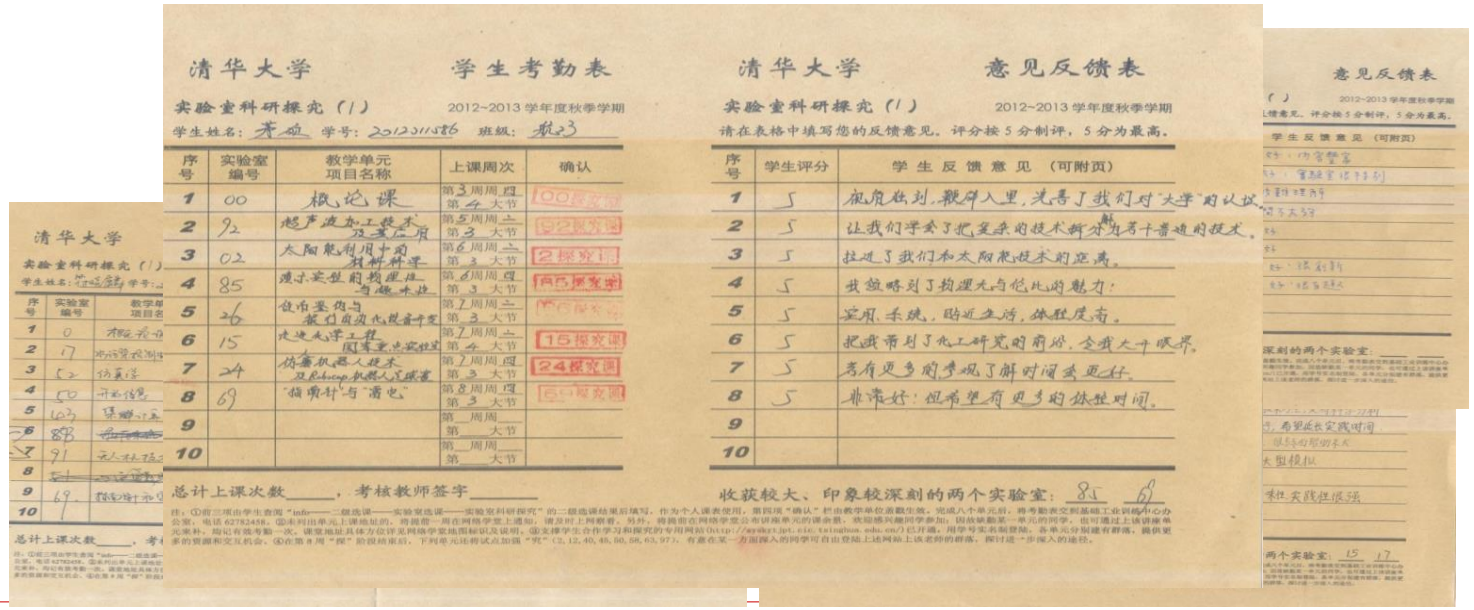
96单元．新材料，造型与服饰设计

承继清华“从游”-“伴游”的传统

- 教师：
  - 现身说法，讲述项目背景、立项和实施的过程、所依托的装备条件和遇到的问题、解决问题的思维方法、经验教训和心得体会。
- 学生：需二级选课
  - 从所有教学单元中自主选择8个单元（每个单元提供有多个时间段，选取其中一个时间段即可，2学时），计1学分。可在不同学期选探究课(I)—(IV)，最多可积4学分，观摩32个项目。
  - 与老师面对面交流，探究学科的前沿研究工具和方法，体验跨学科魅力，深化通识教育，潜移默化促进创新思维的形成和发展。

契合时代的分布式特质

- 各实验室合理安排时间，每单元每学期开课8次。
- 学生按兴趣自主选择8个教学单元，每个单元2学时。
- 将学生高度个性化的分布式学习需求与众多分布式的教学科研资源有序匹配。



同学们眼中的探究课

清華大學 Tsinghua University

- 同学在学习日志中写到:
  - “他为学生提供了一个接触各个领域的广阔平台，让学生根据自己的兴趣有选择地上课，充分调动了学生的积极性，让学生感受到学习的乐趣，开阔学生的眼界”。
  - “通过理科的探究课，我领略了自然科学的精神；通过工科的探究课，我体会了技术的操作；通过艺术的探究课，我感悟了设计的乐趣。对于人文社科，虽然是我熟悉的领域，但不同的话题也能引起别样的思考”。
  - “每一次实验课都是带着好奇心与新鲜感前往，每一次都是在感叹与意犹未尽中走出实验室。这种文理交融的课堂创新给学生带来的收获是全新而影响深远的”。

- 同学在学习日志中写到：
  - “在这里，我们可以抛开专业课在我们思维中留下的印迹，而是以一种全新的眼光去看待一个全新的领域”。
  - “更多的时候，是为我们埋下了一颗颗种子，这颗种子或许是一个好的想法，一种思维方式，或是对某个问题的兴趣……而在将来的某一天，在这颗种子开花结果时，在我们已经不知道那个关键的idea是从哪里学到的时候，是这门课还在为我们的一生默默贡献……”。

为什么？

为的是培养起清华人的视野、格局和担当

宏观	中国现代化	形而上者谓之道
介观	清华学习 研究实践	化而裁之谓之变 推而行之谓之通 举而措之天下之民谓之事业
微观	我	形而下者谓之器

变中寻不变

读懂清华血脉格局念清华

依据经典：历史从哪里开始，逻辑就从哪里开始

不变中求变

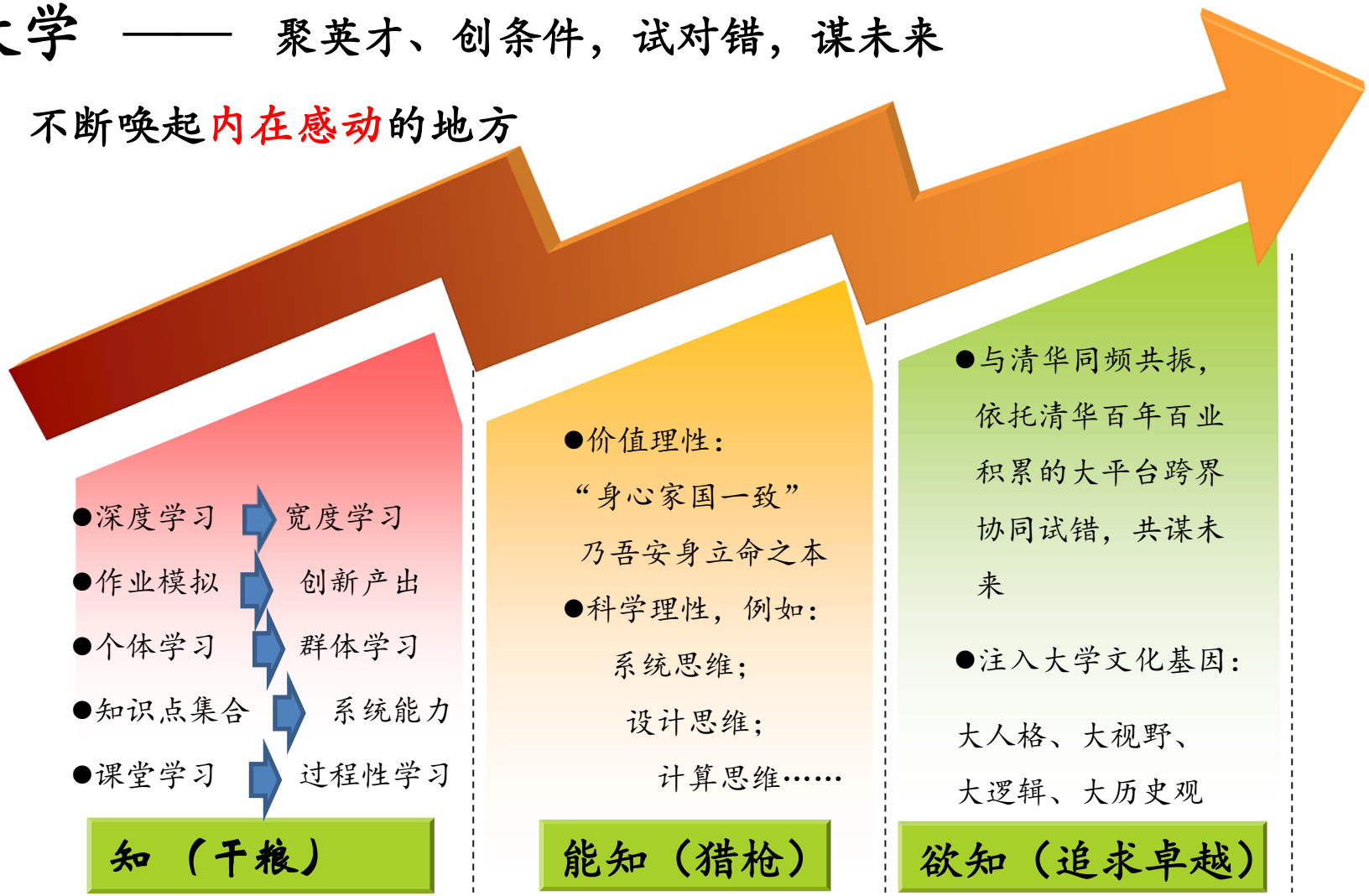
依托清华百年积累谋发展

依据经典：从思维的抽象上升到思维的具体

变中求不变 读懂清华血脉格局

大学 —— 聚英才、创条件，试对错，谋未来

不断唤起内在感动的地方



不断自觉地推高
知识结构

取得最重要的
两把钥匙

建立起真正的开放性，
经纬天地，化成天下

不变中求变 依托清华百年积累谋发展

- 未来要端起老百姓饭碗的清华学子，在此能近距离与科学家、工程专家、经济学家、教育家、艺术家、人文社科学家等等知识的生产者平等对话，互相启发激励，按照时代发展的要求，变革人才培养模式，把自己造就成融合创新的干才和将才。

- 从此出发，共同探寻中国式产、学、研结合新路。

- 实现人的全面发展与社会的全面进步相统一、人的全面素质（德智体美劳）和人的全面角色（功利性加超越性）相统一，努力构建更具全面性的教育体系。

- 这对于人的发展，是极其重要的。这要我们大家共同去创造！

怎么做？

学校和老师要做的事：

□ 构建活跃环境：

- 充分利用学校长期积累起来的广泛的科研资源和广大师生聪明才智，把它们融合起来、活化起来。

□ 搭脚手架

- 用直观的实践方式，帮助同学们突破跨学科认知的主、客观障碍，了解各门课程所学知识在实际中的应用及相互关联，搭起脚手架。

□ 加催化剂

- 积极参与，梳理思维，体悟方法论的重要，并联系到自己大学学习全过程，从而对学习起到效果倍增的活化作用。

□ 建营养基

- 课程宏观上提供了新的视角和视野认识现代科学技术成果，浸透着清华大学积淀下来的传统和作风；微观上每一个教学单元提供的都是一线科研活动的全息图景。
- 学会对知识进行组建和重组，使自己的潜能得到充分的发挥。

把发展的主动权交给学生自己

- 世界是发展的，人的认识也不会终结。教育、教学、课程本身都是一个不断探究的过程。
- 在大学形成**稳定的价值观、开阔的视野和正确的思维方法论**，是你的第一桶金。误解资本的积累和过程，就会变得浮躁。

✓ 刘同《谁的青春不迷茫》：

“读书，不是为了拿文凭或发财，而是成为一个**有温度懂情趣会思考**的人。



对同学学习的希望

- 勤实践
- 重参与
- 善合作
- 会思考
- 广融通

安 全 ！！

- 安全是课程顺利进行的保证，也是学习的重要内容。
- 基本要求：
  - 认真了解和严格遵守实验室老师介绍的安全须知。
  - 在实验室内，没有老师的允许不得碰触实验仪器、药品、材料。
  - 不得串位到非课程的其他试验工位。
  - 有些实验室，进入之前要按规定换鞋或衣服，出实验室前要洗手。
  - 在实验室内不得打闹和大声喧哗。

注意事项

- 每次上课前应登陆网络学堂，再次确认所选单元时间及地点是否有变更。
  - 教学单元地址（印在考勤表背面）如有变化，应以网络学堂通告为准，并请及时在考勤表相应位置改正。同时我们会将信息同步在微信群公告链接中，请注意及时 查看。
  - 尽量按时上课。个别课程教学与实验涉及两个地点，迟到太久找不到老师可参考指示路牌，及时与助教联系。
- 课前请下载网络学堂课程文件下的教学单元地图，了解相应上课地址的方位，或者联系相应教学单元老师（在网络学堂的课程文件下）。

教学组织

清华有门课，竟然有90多个教室？！

原创 赵佳 清华大学 2023年09月13日 10:26 北京





清华大学 附录

实验室科研探究( )

课程指南：

课程常见问题汇总

1. 未选或未上概论课怎么办？之前选过概论课还要选吗？

答：如果未选上概论课，也是可以来上概论课的，并记录为有效考勤，上课时间和地点请关注网络学堂公告和微信群消息。如果因各种原因无法上概论课，可以用其他教学单元替代。如果在之前学期选修过探究课的概论课，则不需要也不能再选概论课。

2. 选课阶段在二级选课里没有选到8个教学单元，有什么办法吗？课程冲突或因其他事情，想选择其他单元怎么办？错过上课时间，总量不够8个怎么办？

答：可以用讲座或其他单元替代或补齐：（1）讲座课不用申请，直接去上课就可以；（2）训练中心的单元课程不需要和老师申请确认，直接去上课就可以；（3）如果有自己心仪的其他实验室教学单元，可以和该教学单元老师发邮件联系，在征得其同意后，也可以用该教学单元来替代。

3. 如果上课未带考勤表，怎么办？上完课忘记盖章怎么办？

答：请将考勤章盖到一张白纸上，期末交考勤表时，一并上交（用订书机将白纸和考勤表订在一起）。忘记盖章可以找相应课程老师补盖。如果老师无法给同学们补盖章，同学们可以联系助教说明情况，并在考勤表相应位置上注明一下该单元课的情况（包括课程号、课程名称、原因和联系电话）。

4. 考勤表丢失了怎么办？

答：建议同学们每上一次课就拍照记录一下，如丢失考勤表，和助教联系提供照片证明即可，新考勤表可以自己打印或到李兆基楼B338找钟老师领取，不需要补盖章。如果没有上课证明，则需要找对应课程老师补盖。

5、考核表提交到哪里？最迟什么时候提交？

答：完成8个单元后，将考勤表提交到李兆基科技大楼基础工业训练中心5层的探究课程信箱处（正对着电梯），有3个信箱均可以交。提交截止时间和日志汇总ddl相同。

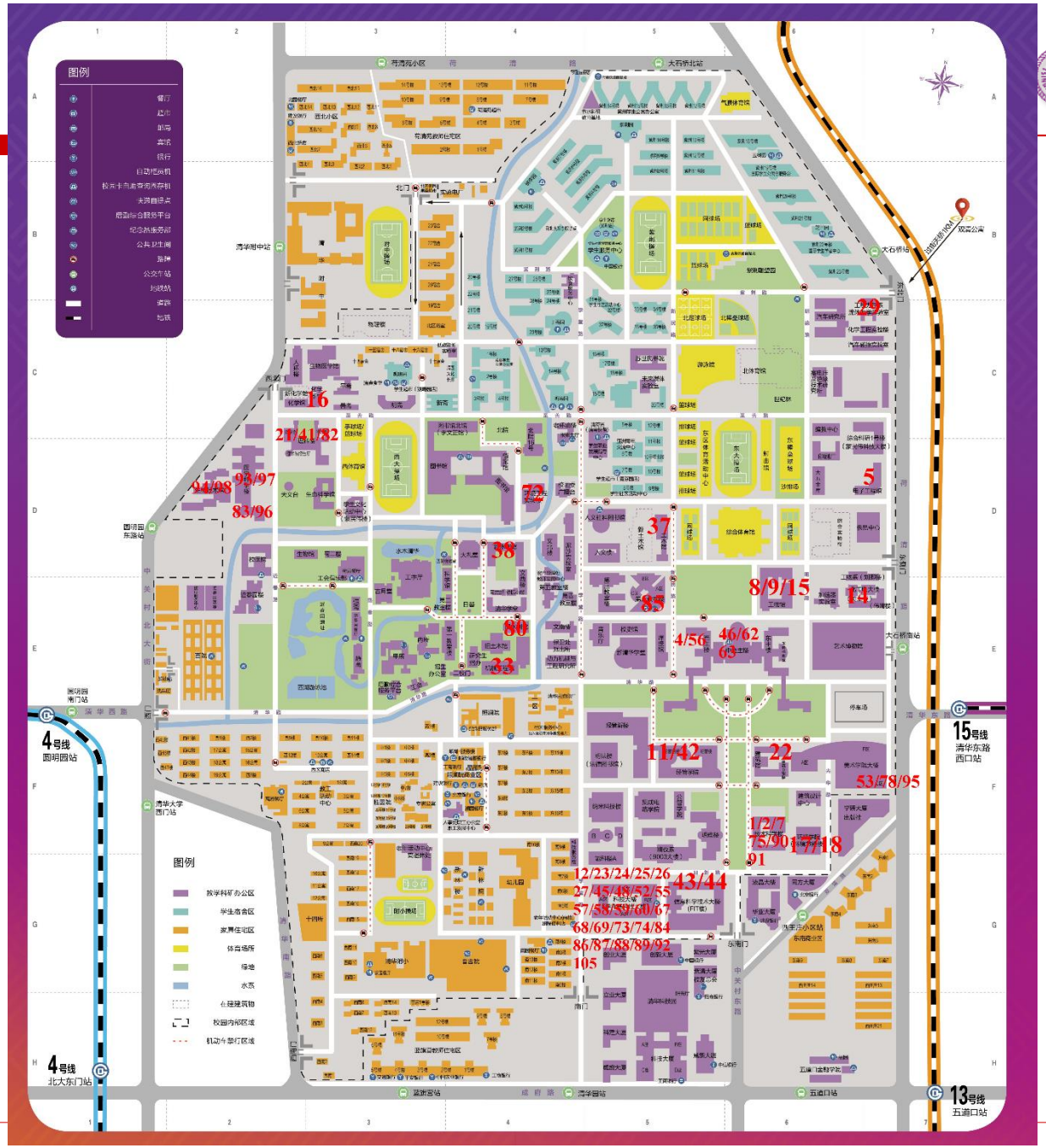
6、找不到上课地点怎么办？

答：（1）未列出上课地址的单元，网络学堂上会提前一周通知地址，请及时上网查看。（2）**课堂地址具体方位可扫描下方二维码（对部分单元提供指路视频）**。（3）如同学不清楚上课地点，可通过微信群向助教提问，也可提前向该单元老师咨询上课地点。

7、需要提交哪些作业？

答：（1）在上课的8个单元窗口分别提交对应的学习日志；（2）在“学习日志汇总”作业窗口按作业要求提交日志汇总。

□ 寻宝图


图例
餐厅
超市
邮局
药店
银行
自动柜员机
校园卡充值查询消费机
失物招领点
后勤综合服务平台
纪念林地图标
公共卫生间
厕所
公交车站
地铁站
道路
地铁
16
27/41/82
94/98
93/97
83/96
72
38
37
8/9/15
14
5
80
4/56
46/62
63
11/42
22
53/78/95
12/7
75/90
17
18
91
12/23/24/25/26
27/45/48/52/55
57/58/59/60/67
68/69/73/74/84
86/87/88/89/92
105
43/44
29
4号线
圆明园站
15号线
清华东路西口站
4号线
北大东门站
13号线
五道口站
清华西路
清华东路
中关村北大街
中关村东路
荷清苑小区
大石桥北站
清华南路
成府路
清华园站
五道口站
清华大学西门站
清华大学东门站
圆明园东门站
圆明园东路站
清华园东门站
大石桥站
双清公寓
图例
教学科研办公区
学生宿舍区
家属住宅区
体育场所
绿地
水系
在建建筑物
校园内部区域
机动车禁行区域

地点说明



29单元《风洞在飞行器研制过程中的应用》



33单元《煤炭洁净高效转化与利用》

□ 上课地点指路视频

清华大学 Tsinghua University

❿常问上课地点指路链接：

❿https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/5ebe272ff5bd4e0f991e/

❿网络学堂课程公告及微信群公告均可找到云盘链接





- 学生每到一个教学单元要认真遵守该教学单元的安全要求，并进行登记；
- 上课结束后确认教学单元教师在学生的考勤表上已经盖上图戳。
  - 考勤表请注意保存，上完8次课的最后一个教学单元，课后将学生考勤表交到李兆基科技大楼基础工业训练中心（从大楼的西北门进入）5层的探究课信箱（五层电梯对面，三个信箱皆可）。

网络学堂

- 所有课程教学单元的授课教师都是合教教师；
- 各单元教师按教学单元编号在教学工作室的相关模块下及时发布信息，在公告栏发布公告；
- 在电子教案栏下，教学单元可上传教学资料并及时更新课件。
- 学生提出问题，各教学单元老师完成相应的答疑工作，实现师生互动；
- 要求学生在学生作业栏中按教学单元编号撰写并提交电子版本单元日志及日志汇总。

请假及换课问题

- 请尽量按照选课时间上课，如实在有特殊情况遵循以下步骤：
  - 向任课老师发邮件说明情况；
  - 选择其他单元课程作为替代以保证最终上够8个单元：
    - 训练中心开课课程、讲座课可直接前往上课；
    - 其它单元课程提前向任课老师发邮件申请，未回复则默认同意；
    - 所有课程开课信息可查询网络学堂“重要文件汇总”或者群公告内登记表链接。

深“究” --深入学习（选做，不做硬性要求）

- 在前8周课程完成后，

后8周可能会有部分单元老师进行“究”的试点（选做）。

  - 单元老师将会上传相关“究”的资料，如题目名称，报名截止时间，上课地点及时间，结题要求等。
  - 其他老师也会上传自己SRT、研讨课、大赛组队的信息，供同学们深入参与探究学习参考。

课程考核方式

- 每学期需上满8个教学单元，跨学期无效，计1学分。
  - 本课程采用过程控制，以出勤记录、学习日志为考核依据。
  - 第11周前：除将8个日志分别提交到对应单元作业栏下，还需将8篇日志一并打包另做300字左右的课程总体认识和总结，再发一次到网络学堂学生作业栏下的“全部日志合集提交处”（12周前提交）。
    - 严格禁止AI代写学习感想，否则影响课程成绩（允许AI提供思路，但必须有自己的思考感悟）
    - 不允许提交空白作业且必须包含300字左右的课程整体感悟
- 一至四年级可多次选取本系列课程（每个课号只能用1次）的8个教学单元，最多可积4学分，记入通识课程限选学分。

为了更好，
大家一起来创造

- 造物——物理学
- 谋事——物理学＋事理学
- 创模式——物理学＋事理学＋管理学

实验室科研探究课目标之一：

认识时代分布式、集成化特征，

了解学科交叉融合的重要性

□科学发展的历史进程：

- 所有学科最初都以混沌不分的形态包含于哲学范畴内。
- 从15世纪末和19世纪初开始，从哲学中分别分离出来自然科学、社会科学等若干学科。
- 到20世纪上半叶，最终在大学中确立了自然科学、社会科学和人文科学中若干经典学科独立的学科地位。
  - 学科的分化是学术研究深入和细化的必然结果，也有效地促进了科学的发展。
- 从20世纪后半叶开始，由于研究一些复杂的问题需要多个学科的知识，学科发展又出现了融合的趋势。
  - 传统经典学科间的界限被不断打破，学科的边界被重新划分，一些交叉学科（如物理化学、分子生物学）和多学科的研究领域（如女性研究、城市研究、脑科学研究）开始大量出现，并且在大学中也逐渐确立了学科的合法性。

- 学科的发展从“合”到“分”，现在正在走向新一轮的“合”。两个“合”的含义迥然不同。
  - 前者是混沌不分的含义；
  - 后者是学科融合的含义，即在承认学科差异的基础上不断打破学科边界，促进学科间相互渗透、交叉的活动。
- 学科融合：是指承认学科差异的基础上不断打破学科边界，促进学科间相互渗透、交叉的活动。
  - 学科融合既是学科发展的趋势，也是产生创新性成果的重要途径。

- 交叉学科：是指两门或两门以上学科融合而形成的一种新的综合理论或系统学问。

  - 不是多门学科的简单拼凑堆积，而是多学科依存于内在逻辑关系，联结渗透形成的新学科。
  - 据统计，在近万个独立学科中，一半左右属于交叉学科。
    - 目前比较成熟的学科大约有5550门，其中交叉学科总数约2600门，占全部学科总数的46.8%之多。
    - 科学上的新理论、新发明的产生，新的工程技术的出现，经常是在学科的边缘或交叉点上。

- 重视交叉学科将使科学本身向着更深层次和更高水平发展。
- 学科的融合需要学者经常性地在学科的边界开展交叉学科的研究，具有多种学科知识背景的学者更容易将知识通汇交叉，产生创新的思想。
- 百年诺贝尔奖，有41.02%的获奖者属于交叉学科。
  - 在1901～2008年间，颁发的自然科学类诺贝尔奖（物理、化学、生理学或医学奖三项）中学科交叉的研究成果占获奖总数的52%。在20世纪最后25年，95项自然科学奖中，交叉学科领域有45项，占获奖总数的47.4%。
  - 在各个被统计的时间段中学科交叉研究成果占获奖总数的比例一直呈上升趋势，最近8年这一比例已达到66.7%。

2012中国科协学术建设发布会：

- 从23个学科的进展情况来看，许多重大科技新突破均源自学科之间的综合交叉融合。
- 指出学科与学科之间、科学与技术之间、自然科学与人文社会科学之间的交叉、渗透、融合，已成为学科发展的必然趋势。

“嫦娥一号”和“嫦娥二号”探测获得重要科技成果，“天宫一号”和“神舟八号”成功实现交会对接，是基于涉及空间天文学、空间物理学、空间生命科学、微重力科学、遥感研究等基础研究和应用研究方面取得的重大进展。



嫦娥二号

- 当代新兴学科如计量经济学、计量地理学、管理科学、生物信息学、生物医学、纳米科学与技术、生态学、人口学、环境伦理学、空间与海洋科学等等无不是多学科交叉融合的产物。
  - 例如21世纪的重要新兴交叉学科化学生物学，就是化学与生物学和医学交叉渗透的产物，化学的工具和方法被用于研究生物和医学问题，分子生物学的手段也被用于解决化学问题，包括化学遗传学、生物体系的小分子调控、分子识别和分子间相互作用的化学基础研究、分子进化和生物合成基本规律等。

案例： DNA双螺旋结构的发现

- DNA双螺旋结构与相对论、量子力学是20世纪自然科学最重要的三个发现。
  - 阐明了生物遗传物质的结构，开辟了分子生物学的新学科领域，为人类从分子水平认识生命过程的发生、遗传、发育、衰老、进化，以及生命体内部细胞和器官的结构、功能和运行模式奠定了坚实的基础。
- 做出重大贡献的科学家有克里克(F. Crick)、沃森(J.Watson)、威尔金斯(M. Wilkins) 和弗兰克林(R. Franklin) 四位。前三位于1962年获诺贝尔生理和医学奖。

案例： DNA双螺旋结构的发现

- 克里克和威尔金斯毕业于物理专业，沃森毕业于生物专业，而弗兰克林则毕业于化学专业。
- 他们具有不同的知识背景，在同一时间都致力于研究遗传物质的分子结构，在又合作又竞争，充满学术交流和争论的环境中，发挥了各自专业的特长，为双螺旋结构的发现做出了各自的贡献。





案例：量子化学

- 美国物理学家瓦尔特·科恩（Walter Kohn）和英国数学家约翰·波普（John Pople）以物理和数学工具，发展了量子化学理论和计算方法，在化学领域取得骄人成就，获1998年度诺贝尔化学奖。
  - 量子化学是理论化学的一个分支学科，是应用量子力学的基本原理和方法研究化学问题的一门基础科学。研究范围包括稳定和不稳定分子的结构、性能及其结构与性能之间的关系；分子与分子之间的相互作用；分子与分子之间的相互碰撞和相互反应等问题。
  - 今天，量子化学成为化学工作者最有用的工具之一。

案例：磁共振成像技术（MRI）

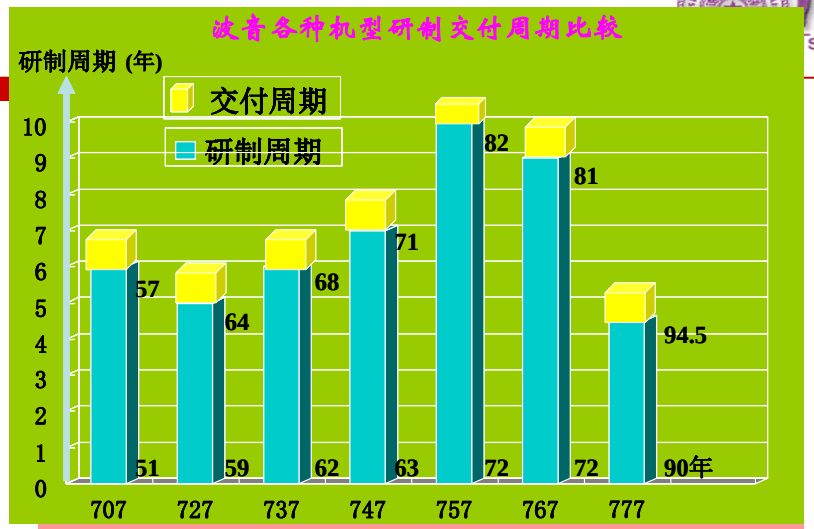
- 磁共振成像技术是物理学与医学的结合。
  - 美国的保罗·C·劳特伯(Paul·C·Lauterbur)和英国的皮特·曼斯菲尔德(Peter Mansfield)因此项技术获得了2003年诺贝尔生理学或医学奖。
  - 利用人体组织中氢原子核（质子）在磁场中受到射频脉冲的激励而发生核磁共振现象，产生磁共振信号，经过电子计算机处理，重建出人体某一层面的图像的成像技术。
  - 这种影像技术能精确观察人体内部器官而又不造成伤害，对于医疗诊断、治疗及其检查至关重要。

案例：飞机设计生产

- 航空制造业是集机械、电子、光学、信息科学、材料科学、生物科学、激光学、管理学等最新成果为一体，是多学科交叉、技术密集的高科技领域，其发展水平标志国家的顶尖制造技术水平。
  - 飞机设计生产需要经过依顾客需要而进行概念设计、经过重力与推进检测的预设计、以计算机辅助设计和计算机辅助管理等软件为工具的具体设计，以及加工、飞行测试、大批量生产等程序。
  - 这一系列复杂的程序体系需要具有交叉学科背景的工程师和专家来完成，这就要求有相应的课程来支撑。
    - 包括工程设计领域的结构设计、空气动力学设计等学科；整体设计的领域包括结构布局等学科；工程设计分析领域包括气体分析、结构分析等学科。

波音777的设计和制造

- 全数字化定义——无纸生产
- 数字化预装配——无金属样机的生产（虚拟制造的一部分）
- 广域网上的异地设计、异地制造
- 基于STEP的数据交换
- 协同工作小组Team work 238个
  - 设计制造周期大大缩短：4年（而波音757、767约9-10年）
  - 更大的利润，每架777，$1.4亿



基于分布式CAD/CAM系统在8台IBM大型计算机ES/9000和IBM5080～5086图形终端，发现零件干涉2500处，减少工程更改50%以上

设计、工艺、制造、供应商、潜在用户的工作小组，7000人参加，采用并行工程的模式。

Internet将发动机供应商GE、HP和诺依斯罗斯联在一起。

63M长的波音777，装配准误差仅0.58mm.

中国航母制造

- 航母制造是一个复杂的“巨系统”，是一条涵盖高端装备制造、航空武器系统、动力系统、高端材料和信息系统的产业链。
- 航母制造主要需要三大类别的专业技术，基本上涵盖了整个国家工业体系的尖端科技。
  - 和船舶建造相关的：如船舶设计与制造、发动机、导航技术、自动控制技术、机械设计及自动化、电子工程、探测制导与控制（雷达）、材料科学；
  - 和飞机有关的：如飞行器设计及制造、航空发动机、自动控制、探测制导与控制、材料、机械设计及自动化也必不可少；
  - 和武器相关的：如声呐、导弹、鱼雷、火炮、电子干扰，计算机也不可或缺。

手机升级与换代













学校教育职能的转变

- 长期以来，高等教育的职能主要是培养高级专门人才，是高层次的专业化教育。
  - 根据社会经济发展中各行各业对专门人才需要的预测决定各专业类别的招生数量，学校按照各专业方向对学生进行专业化教育，毕业后让他们按专业方向“对口就业”就成为高教运作的基本模式。
  - 半个多世纪以来，这种办学模式已为我们培养了一千多万各种专业人才，对促进社会经济的发展作出了不可磨灭的贡献。

- 科学技术的迅猛发展使多学科交叉融合、综合化的趋势日益增强。如何培养出高质量的“复合型”创新型人才以满足形势发展的需要，已是摆在高等教育面前的十分突出的问题。
  - 许多国家的教育界早已纷纷摒弃了专业化教育模式，把高等教育转移到提高国民整体素质的轨道上来。

实验室科研探究课目标之二：

认识时代的责任，

探寻复合型领军人才培养的途径

教育意义的思考



怀特海（Alfred North Whitehead）

1861-1947年

在《教育的目的》一书中阐述了：教育的本质是什么?

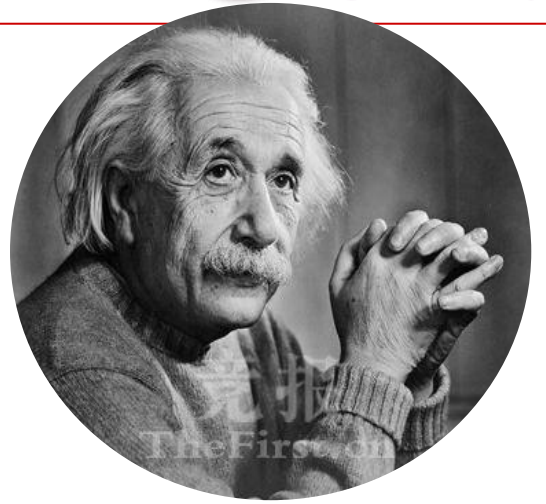
教育的唯一主题，就是让学生保持知识的鲜活，

并唤醒他们的自我发展。

- 培养既“有文化”，又“有专长”的人
- 拒斥“惰性观念”（inert ideas）
- 遵循“教育的节奏”

教育意义的思考

教育就是一个人把你在学校所学全部忘光之后剩下的东西。



爱因斯坦（Albert Einstein）
1879-1955年

1936年，在庆祝美国高等教育300周年纪念会上说：

学校的目标始终应当是青年人在离开学校时，是作为一个和谐的人，而不是作为一个专家。

- 教育的核心在于培养思维能力
- 教育塑造个人品格与价值观
- 教育赋予我们解决问题的能力

教育意义的思考

2007年，哈佛大学就职演说中提到：

一所大学的精神所在，是它要特别对历史和未来负责，而不完全或哪怕是主要对现在负责。大学关乎学问，影响终身的学问，将传统传承千年的学问，创造未来的学问。



德鲁.福斯特（Drew Faust）

原哈佛大学校长

- 大学改变社会，而非社会改变大学
- 大学精神需超越短期功利，关注学问的延续性与未来价值。

教育意义的反思

北京大学前校长许智宏在完成9年任期后说：

回过头看，最早的教育理念是要培养一个完整的人。后来由于各种各样的原因，社会比较功利了，教育逐渐偏离了原来的方向。不仅中国，整个世界都是这样。



许智宏
原北京大学校长

- 很多大学现在提倡要回归到教育本意上去，但随着时代的变化，面对的事情不一样了，当你偏离了，想把它转回来的时候，总是有各种各样的阻力。所以，从这一点上讲，教育的初衷还没有完成，还要继续努力。

梅贻琦校长奠定了清华的学术传统

- 梅贻琦潘光旦两先生合著《大学一解》，用“中庸”解“大学”，用“动力学”解“静力学”。提炼清华教育理念：这样就在充分吸收传统与西方文化资源的基础上构建出新的大学理念，用发展、用实用理性之道，解决了文化的撕裂（包括中、西文化，传统文化与现代文化，价值理性与工具理性）
- “通识为本，而专识为末”
- “社会所需要者，通才为大，而专家次之；以无通才之基础的专家临民，其结果不为新民，而为扰民。”
- 中和位育：中国传统文化对工业化的适应与升华



《大学一解》网址：http://www.360doc.com/document/12/0205/17/96061_184360908.shtml

解放后，蒋南翔校长坚持学生又红又专全面发展，为共和国工业化培育大量领军人才，居功至伟

蒋南翔主持清华工作时，工业化已上升为压倒性的国家战略。学校虽然已被调整为工科院校，但通过建新校园（眼光），办新专业（责任），按建立共和国独立工业体系的格局，布局清华的学科体系。狠抓全面发展，重视实践教学，关注着学科的交叉融通和人才的综合化培养。在实现伟大祖国工业化波澜壮阔的潮头，展开了工程教育进一步的探索，堪称教育的战略家。



厚基础　理论教学、工程文化

强实践　全面工程训练（知识、能力、作风）

有文化　又红又专、全面发展

会思考　哲学和方法论教育

能领军　双肩挑　眼光　气质



提出“争取至少健康地为祖国工作五十年”

探索新时期综合性大学中的教育改革



清华的管理教育为什么不同于哈佛，为什么不同于北大，为什么不同于长江（商学院）？非常重要的是清华多学科，其中涉及非常重要的工科、艺术，还有生命学科，所以融合是我们非常重要的特色。

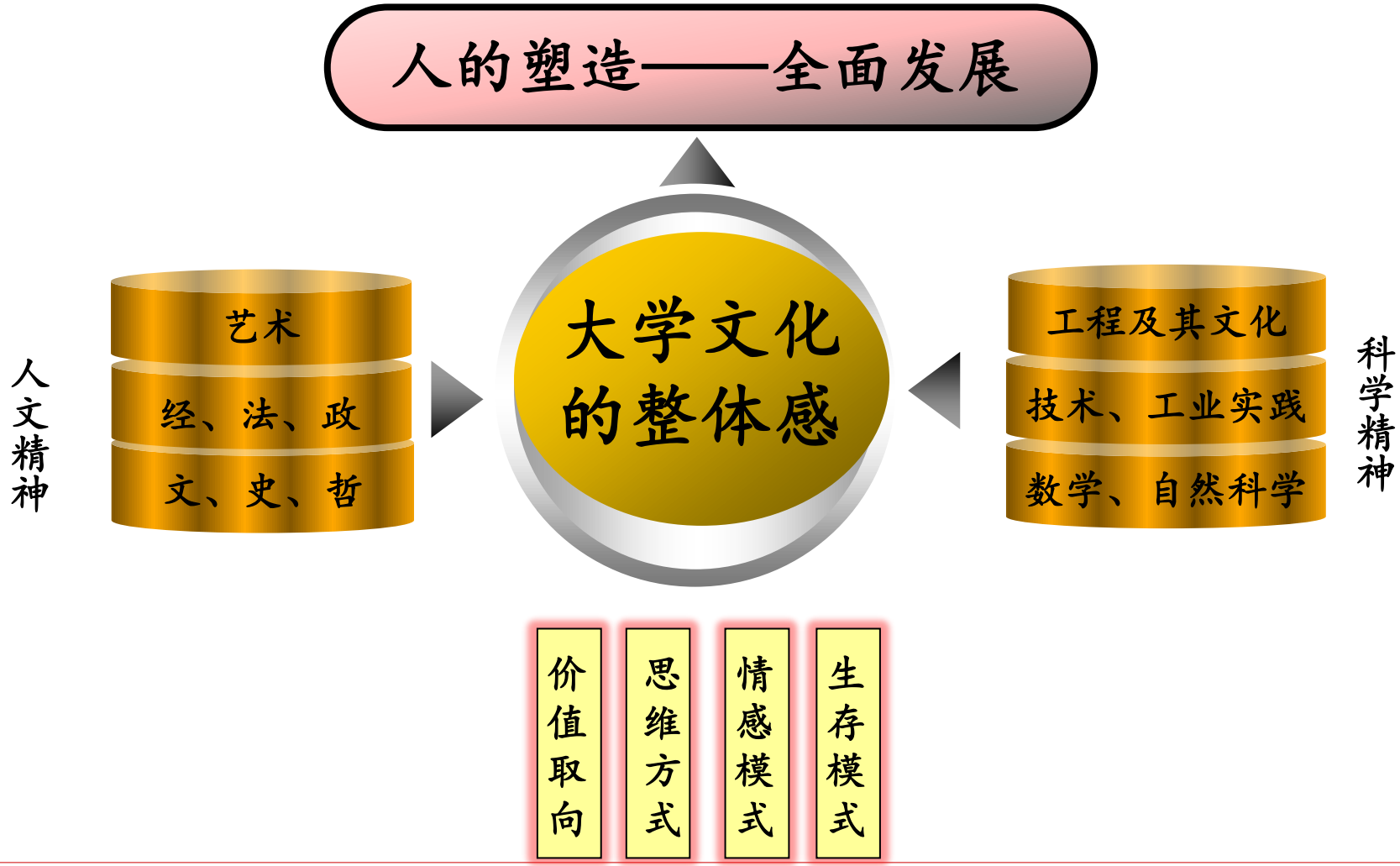


“大学者，不失其育人初心者也。”
无论你的“可以”有多少，无论你的“可以”是什么，清华都将为你的“可以”提供最有力的支持和最宽广的平台。

继往开来，我们其实还是在做那件伟大的事情：

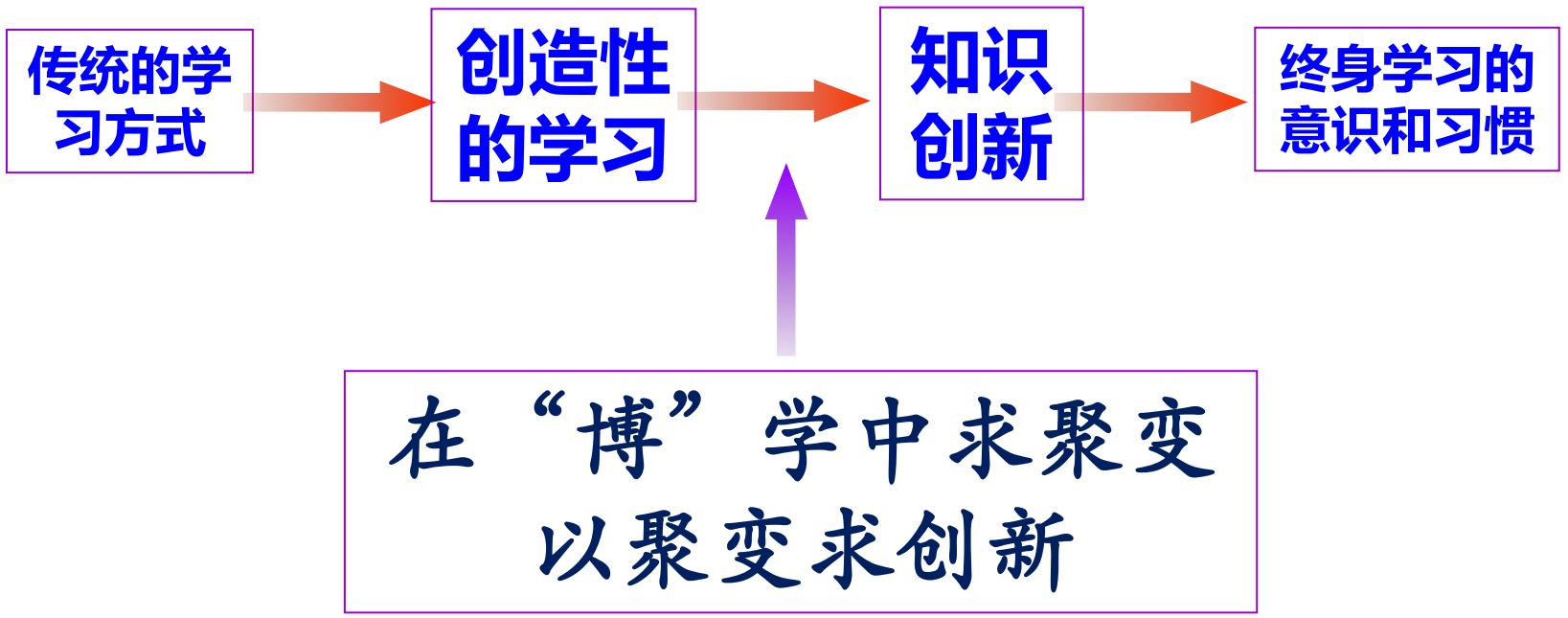
能否以清华的人文历史和工程研究为载体，探究、践行大学的融合之道，大家一起把清华这座宝山开发成报效国家、自身成长和毕生事业的一份财富，让工程教育顶天，管理教育落地，与时俱进，融合创新、绿树常清。

和谐的人


人的塑造——全面发展
大学文化的整体感
艺术
经、法、政
文、史、哲
人文精神
工程及其文化
技术、工业实践
数学、自然科学
科学精神
价值取向
思维方式
情感模式
生存模式

横向整合：综合出新质；旧中求新，方为真新

建立充满创新活力的高效知识结构



要给予工程实践教育足够的重视，使教育回归她的底层逻辑

1.成功的教育都是由理论教学和实践教学双轮驱动的。

2.实践教学应该有一个完整的体系和教育学术的高度。
在三位一体教学理念上，抓住“一体” 下工夫。

3.工程实践教学急需一个新范式。

4.支撑这种新范式需要一个产学研结合的新生态。

5.选好人称死亡之谷的创新产品概念论证为切入点。

6.用新思维、新生产力减少失败，推动发展



工程实践教学
新范式

让我们做好准备
拥抱新时代

清华不光培养素质，

更要培养气质

（秦佑国）